

HACKATHON PASEO ARANJUEZ · SOLUCIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL

ECOSISTEMA DIGITAL UNIFICADO

PASEO ARANJUEZ

De la Amenaza del Delivery al Crecimiento del Tráfico Presencial con Business Intelligence Espacial

PaseoYa (Reto 3)

Click & Collect Obligatorio
Tráfico Físico Garantizado al Local

Jarvis AI (Reto 2)

Asistente Multimodal de Voz
Catálogo, Eventos & Guía en Vivo

BI & Geocerca (Reto 1)

Presencia 200m & Heatmap
Tasación Real por m^2 y Afluencia

Cochabamba, Bolivia · PWA / TWA Android Nativa · Producción en Vercel & Supabase PostgreSQL

1. EL DIAGNÓSTICO: 3 PROBLEMAS CRÍTICOS DEL PASEO

¿Por qué los centros comerciales pierden relevancia frente a las plataformas digitales?

Problemas del Visitante y el Comercio

- ▶ **Fuga de Clientes por Delivery Tradicional:** Las apps de delivery encierran al cliente en su casa, devorando hasta 30 % en comisiones y destruyendo las compras por impulso dentro del mall.
- ▶ **Fricción en Locales y Colas en Caja:** Locales aislados sin catálogo conjunto. Pedir un café o un almuerzo requiere filas innecesarias.
- ▶ **Desconocimiento de Pisos Superiores:** El 70 % del público desconoce la oferta de la terraza, cowork y servicios médicos.

Problemas de la Administración Corporativa

- ▶ **Ceguera Total de Tráfico Peatonal:** El mall no sabe cuánta gente entra realmente, cuánto tiempo se queda ni por qué pasillos circula.
- ▶ **Decisiones Inmobiliarias a Ciegas:** Alquileres fijados por m^2 estático sin sustento de afluencia o conversión de compra real.
- ▶ **Pasillos Fríos Desatendidos:** Zonas comerciales sin tracción que se convierten en locales vacíos por falta de activación.

Tesis Central: La tecnología no debe competir contra el mall; debe ser el anzuelo digital que obligue al cliente a pisar el centro comercial y medir su comportamiento.

2. LA SOLUCIÓN: CÓMO RESOLVIMOS CADA RETO TÉCNICO

Integración simbiótica diseñada para convertir tráfico digital en ventas físicas

Reto 3: PaseoYa

E-commerce con Retiro Físico

- ▶ **El Problema:** Pérdida de ventas ante apps externas de delivery.
- ▶ **Cómo lo resolvimos:** Carrito multi-tienda con **Click & Collect obligatorio**.
- ▶ El cliente compra online pero **debe acudir al local** a retirar.
- ▶ QR dinámico verificado por cajeros en < 0,5 segundos.
- ▶ **Efecto:** +35 % en ventas cruzadas en mostrador.

Reto 2: Jarvis AI

Asistente de Voz Multimodal

- ▶ **El Problema:** Asimetría y desorientación del visitante.
- ▶ **Cómo lo resolvimos:** Motor Gemini de ultra-baja latencia (< 800ms) con síntesis de voz nativa.
- ▶ Conectado en tiempo real a tiendas, horarios, eventos y terrazas.
- ▶ Responde dudas contextuales (ej. *"¿Dónde hay café con vista al Tunari?"*).

Reto 1: Club Aranjuez

Fidelización & Geocerca 200m

- ▶ **El Problema:** Falta de incentivos para regresar y explorar niveles.
- ▶ **Cómo lo resolvimos:** Geocerca GPS perimetral (200m en Av. América) + Tótems QR en cada piso.
- ▶ 4 Niveles reales (Bronce a Platino) que premian la permanencia y el recorrido vertical.

El Circuito Cerrado: Jarvis orienta → PaseoYa transacciona → Club premia la visita → El cliente acude al mall.

3. LA CEREZA DEL PASTEL: BUSINESS INTELLIGENCE ESPACIAL

¿Qué hicimos con todos los datos capturados? Convertirlos en inteligencia corporativa

Monitor de Geocerca 200m en Vivo

- ▶ **Presencia Real Perimetral:** Radar en tiempo real centrado en Av. América & Dalence (radio 200m estricto).
- ▶ **Conteo Activo de Dispositivos:** Monitoreo del aforo simultáneo dentro del perímetro del complejo.
- ▶ **Tiempo de Permanencia Promedio:** Medición exacta del *dwell time* (47.8 min por visitante).
- ▶ **Tasa de Captura Peatonal:** 78.4 % de los transeúntes del perímetro ingresan a consumir en los locales.

Mapa de Calor Arquitectónico por Pisos

- ▶ **Planos Reales Digitalizados:** Visualización arquitectónica oficial desde Planta Baja hasta Terraza y Subsuelo.
- ▶ **Densidad Peatonal en Vivo:** Detección automática de pasillos calientes (alto flujo) vs. pasillos fríos desiertos.
- ▶ **Auditoría de Scans en Directo:** Feed en tiempo real de entradas QR, canjes en mostrador y puntos otorgados.
- ▶ **Trazabilidad de Flujo Vertical:** Mide el ascenso de clientes desde el lobby hacia los restaurantes y terrazas.

Innovación Inédita: Primer centro comercial de Bolivia con telemetría nativa de afluencia por app de clientes.

4. TOMA DE DECISIONES: VALUACIÓN INMOBILIARIA POR M^2

Herramientas cuantitativas para directores: ¿Qué tiendas valen más y cuáles generan más ventas?

Métricas de Valuación de Locales

- ▶ **Ventas por Metro Cuadrado (Bs/m^2):** Métrica reina para fijar cánones de arrendamiento justos y variables.
- ▶ **Ratio de Conversión Peatonal:** Mide qué porcentaje de los visitantes frente al local compran efectivamente.
- ▶ **Ránking Comparativo en Vivo:** Gráficas de barras dinámicas con ventas, afluencia y ticket medio por comercio.
- ▶ **Distribución por Niveles:** Gráfica Donut (42 % PB, 28 % Piso 1, 16 % Piso 2, 9 % Terraza, 5 % Subsuelo).

Matriz de Clasificación Estratégica (Tiers)

- ▶ **Tier AAA · Locales Ancla:** Alto tráfico y facturación (ej. *Café Encuentro*). Canon variable de alto valor.
- ▶ **Tier AA · Alto Desempeño:** Gran eficiencia de ventas por m^2 (Boutiques y Joyería).
- ▶ **Tier A · Tráfico Estable:** Flujo constante que asegura diversidad.
- ▶ **Activación Comercial Requerida:** Detección temprana de pasillos fríos para lanzar campañas flash automáticas con Jarvis AI.

Impacto Directo: Fin a los alquileres fijados por intuición; contratos inmobiliarios respaldados por evidencia empírica.

5. ARQUITECTURA TÉCNICA & SEGURIDAD DE PRODUCCIÓN

Ecosistema nativo en producción: ultra-rápido, desacoplado y blindado

Frontend & App Móvil

- ▶ **Next.js 16 (Turbopack):** Renderizado híbrido ultra-rápido.
- ▶ **PWA + APK Android Nativa:** Compilación automatizada en CI/CD con Bubblewrap.
- ▶ **Web Audio API:** Síntesis de voz fluida sin plugins en el navegador.

Capa de Datos & RLS

- ▶ **Supabase PostgreSQL:** Base relacional de alta concurrencia.
- ▶ **Row Level Security (RLS):** Aislamiento absoluto de ventas y pedidos entre tiendas.
- ▶ **Funciones RPC Atómicas:** Acreditación de puntos transaccional ACID anti-duplicidad.

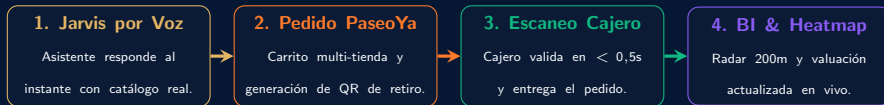
Inteligencia Artificial

- ▶ **Google Gemini Cascade:**
 - ▶ Primario: *3.1 Flash Lite* (<800ms)
 - ▶ Fallback: *1.5 Flash*
 - ▶ Respaldo: *1.5 Pro*
- ▶ **RAG en Memoria:** Inyección dinámica del catálogo y promociones vigentes.

Estándar de Calidad: 100 % TypeScript verificado · Cero errores de compilación · 29 Rutas activas en producción.

6. DEMOSTRACIÓN OPERATIVA EN VIVO (2 MIN)

El recorrido en tiempo real: Cliente → Cajero de Comercio → Panel Corporativo



Lo que Veremos en Pantalla en la Demo

- ▶ **Voz de Jarvis AI:** Pregunta en vivo y respuesta auditiva inmediata.
- ▶ **Retiro con QR Dinámico:** Validación instantánea en la interfaz del cajero.
- ▶ **Radar 200m Activo:** Visualización de la geocerca y detección de aforo.
- ▶ **Mapa de Calor en el Admin:** Actualización en vivo del plano arquitectónico.

Métricas Técnicas de Rendimiento

- ▶ **Tiempo de Inferencia IA:** < 800ms en cascada Gemini.
- ▶ **Validación de QR en Caja:** < 300ms por cámara web o móvil.
- ▶ **Transacciones ACID:** Cero duplicidad en acreditación de puntos.
- ▶ **PWA / APK Nativa:** Experiencia fluida a 60 FPS en Android e iOS.

PASEO ARANJUEZ

“Tecnología digital que devuelve la vida y el valor al retail físico.”

Plataforma Desplegada en Producción

Aplicación Web Oficial:

<https://aranjeuez-xi.vercel.app>

Panel de Inteligencia Corporativa:

aranjeuez-xi.vercel.app/admin/analytics

Ingeniería y Disponibilidad

Código Fuente Verificado:

github.com/k3v1bvo/Aranjeuez

Paquete Android (APK Nativo):

Compilado y listo para instalación inmediata

¡Muchas Gracias! · Ronda de Preguntas Técnicas y Demo